

# JIS

## 炭素工具鋼鋼材

JIS G 4401 : 2022

(JISF)

令和 4 年 5 月 20 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

G 4401 : 2022

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会） 構成表

|        | 氏名      | 所属                          |
|--------|---------|-----------------------------|
| (委員長)  | 榎 学     | 東京大学                        |
| (副委員長) | 緒 形 俊 夫 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構           |
|        | 田 中 龍 彦 | 東京理科大学名誉教授                  |
|        | 藤 原 弘 次 | EMF 応用計測                    |
| (委員)   | 下津佐 正 貴 | 株式会社神戸製鋼所                   |
|        | 中 澤 晋   | JFE スチール株式会社                |
|        | 後 藤 勝 志 | 大同特殊鋼株式会社                   |
|        | 松 本 聡   | 日本製鉄株式会社                    |
|        | 田之上 辰 朗 | 一般社団法人火力原子力発電技術協会（株式会社 IHI） |
|        | 山 口 栄 輝 | 公益社団法人土木学会（九州工業大学）          |
|        | 種物谷 宣 高 | 高压ガス保安協会                    |
|        | 竹 内 徹   | 一般社団法人日本建築学会（東京工業大学大学院）     |
|        | 小野田 光 芳 | 線材製品協会（日鉄 SG ワイヤ株式会社）       |
|        | 松 本 和 幸 | 一般財団法人日本海事協会                |
|        | 加 藤 健   | 日本金属継手協会                    |
|        | 桜 井 英 裕 | 一般社団法人日本鋼構造協会               |
|        | 近 藤 隆 明 | 一般社団法人日本自動車工業会（日産自動車株式会社）   |
|        | 相 川 卓 洋 | 公益社団法人日本水道協会                |
|        | 高 木 茂 樹 | 日本機械工具工業会（三菱マテリアル株式会社）      |
|        | 伊 藤 叡   | 元新日鉄住金エンジニアリング株式会社          |
|        | 林 央     | 元国立研究開発法人理化学研究所             |
|        | 岩 田 善 裕 | 国立研究開発法人建築研究所               |
|        | 桑 原 利 彦 | 東京農工大学大学院                   |
|        | 富 山 禎 仁 | 国立研究開発法人土木研究所               |
|        | 戸 上 義 朗 | 一般社団法人日本アルミニウム協会            |
|        | 堤 紳 介   | 一般財団法人日本規格協会                |
|        | 熊 井 勝 敏 | 日本検査キューエイ株式会社               |
|        | 富士原 正 義 | 一般社団法人日本試験機工業会              |
|        | 栗 原 正 明 | 一般社団法人日本伸銅協会                |
|        | 小 野 昭 紘 | 公益社団法人日本分析化学会               |

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 25.10.24 改正：令和 4.5.20

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 4.5.20

認定産業標準作成機関：一般社団法人日本鉄鋼連盟

(〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 TEL 03-3669-4826)

審 議 委 員 会：一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）

(委員長 榎 学)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

|                                                 | ページ |
|-------------------------------------------------|-----|
| 序文                                              | 1   |
| 1 適用範囲                                          | 1   |
| 2 引用規格                                          | 1   |
| 3 用語及び定義                                        | 2   |
| 4 種類の記号                                         | 2   |
| 5 製造方法                                          | 3   |
| 6 化学成分                                          | 3   |
| 7 硬さ                                            | 4   |
| 7.1 鋼板及び鋼帯以外の鋼材の硬さ                              | 4   |
| 7.2 鋼板及び鋼帯の硬さ                                   | 4   |
| 8 外観                                            | 5   |
| 8.1 熱間圧延丸鋼の外観                                   | 5   |
| 8.2 鋼板及び鋼帯の外観                                   | 5   |
| 8.3 その他の鋼材の外観                                   | 5   |
| 9 形状, 寸法及びその許容差                                 | 5   |
| 9.1 熱間圧延丸鋼の寸法及びその許容差                            | 5   |
| 9.2 鋼板及び鋼帯の形状, 寸法及びその許容差                        | 6   |
| 9.3 その他の鋼材の形状, 寸法及びその許容差                        | 7   |
| 10 脱炭層深さ                                        | 7   |
| 11 試験                                           | 7   |
| 11.1 分析試験                                       | 7   |
| 11.2 硬さ試験                                       | 8   |
| 11.3 脱炭層深さ測定試験                                  | 8   |
| 12 検査                                           | 9   |
| 13 表示                                           | 9   |
| 14 注文者によって提示される情報                               | 9   |
| 15 報告                                           | 9   |
| 附属書 A (参考) JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表               | 10  |
| 附属書 JA (規定) 受渡当事者間の協定によって, 冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の品質規定 | 11  |
| 附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表                    | 13  |
| 解 説                                             | 15  |

G 4401 : 2022

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS G 4401:2009** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 5 年 5 月 19 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS G 4401:2009** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

## 日本産業規格

JIS  
G 4401 : 2022

# 炭素工具鋼鋼材

## Carbon tool steels

### 序文

この規格は、2018 年に第 3 版として発行された **ISO 4957** を基とし、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、**附属書 JA** は、対応国際規格にない事項である。また、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JB** に示す。

### 1 適用範囲

この規格は、主として熱間圧延又は熱間鍛造によって製造される炭素工具鋼鋼材（以下、鋼材という。）について規定する。

**注記** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

**ISO 4957:2018**, Tool steels (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

### 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

**JIS G 0201** 鉄鋼用語（熱処理）

**JIS G 0202** 鉄鋼用語（試験）

**JIS G 0203** 鉄鋼用語（製品及び品質）

**JIS G 0320** 鋼材の溶鋼分析方法

**JIS G 0404** 鋼材の一般受渡し条件

**JIS G 0415** 鋼及び鋼製品一検査文書

**JIS G 0558** 鋼の脱炭層深さ測定方法

**JIS G 0701** 鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方

**JIS G 3191** 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差

**JIS G 3193** 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差

**JIS G 3194** 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差

**JIS Z 2243-1** ブリネル硬さ試験—第 1 部：試験方法

2

G 4401 : 2022

**JIS Z 2244-1** ビッカース硬さ試験—第 1 部：試験方法

**JIS Z 2245** ロックウェル硬さ試験—試験方法

### 3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、**JIS G 0201**、**JIS G 0202** 及び **JIS G 0203** による。

#### 3.1

##### 棒鋼

棒状に熱間圧延した鋼材

**注釈 1** 棒鋼には、バーインコイル (3.3) を含む。

**注釈 2** この規格の棒鋼には、熱間鍛造したものも含む。

#### 3.2

##### 丸鋼

棒鋼 (3.1) のうち、断面が円形のもの

#### 3.3

##### バーインコイル

棒鋼 (3.1) のうち、長尺のままコイル状に巻いたもの

**注釈 1** バーインコイルは、一般的には、棒鋼用途であり、線材とは材質及び用途が異なるが、外観上は、線材と区別できないため、線材と呼ぶことがある。また、線材と同じ圧延ラインで製造されるため、統計分類上は、線材として扱われる。なお、狭義には、バーインコイルは、普通鋼の場合だけを指し、特殊鋼の場合は、線材と呼び、区分することができる。

#### 3.4

##### 平鋼

棒状に熱間圧延又は熱間鍛造した鋼で、断面が長方形をしており、断面の四つの面とも、熱間圧延又は熱間鍛造した面をもつ板状の鋼材

**注釈 1** 一般に、厚さは、5 mm 以上、幅は、2 000 mm を超えない。

**注釈 2** 平角ということもある。

#### 3.5

##### 鍛錬成形比

変形の大きさの度合いであり、鋳造時の断面積と熱間圧延又は熱間鍛造後の断面積との比

**注釈 1** 断面積を減少し、長さを増した場合の鍛錬成形比であり、断面積を 1/4 に減少した場合、4S と表示する。

**注釈 2** すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併した場合は、すえ込鍛錬後の断面積と熱間圧延又は熱間鍛造後の断面積との比とする。

### 4 種類の記号

鋼材は、11 種類とし、その種類の記号は、**表 1** による。

**注記** JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表を、**附属書 A** に示す。

表 1－種類の記号

| 種類の記号 | 摘要 (参考)                                                      |                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | 用途例                                                          | JIS G 4401:1983<br>の種類の記号 |
| SK140 | 刃やすり, 紙やすりなど                                                 | SK1                       |
| SK120 | ドリル, 小型ポンチ, かみそり, 鉄工やすり, 刃物, ハクソー, ぜんまいなど                    | SK2                       |
| SK105 | ハクソー, たがね, ゲージ, ぜんまい, プレス型, 治工具, 刃物など                        | SK3                       |
| SK95  | 木工用きり, おの, たがね, ぜんまい, ペン先, チゼル, スリッターナイフ, プレス型, ゲージ, メリヤス針など | SK4                       |
| SK90  | プレス型, ぜんまい, ゲージ, 針など                                         | —                         |
| SK85  | 刻印, プレス型, ぜんまい, 帯のこ, 治工具, 刃物, 丸のこ, ゲージ, 針など                  | SK5                       |
| SK80  | 刻印, プレス型, ぜんまいなど                                             | —                         |
| SK75  | 刻印, スナップ, 丸のこ, ぜんまい, プレス型など                                  | SK6                       |
| SK70  | 刻印, スナップ, ぜんまい, プレス型など                                       | —                         |
| SK65  | 刻印, スナップ, プレス型, ナイフなど                                        | SK7                       |
| SK60  | 刻印, スナップ, プレス型など                                             | —                         |

5 製造方法

- 製造方法は、次による。
- a) 鋼材は、キルド鋼から製造する。
  - b) 鋼材は、特に指定のない限り、鍛錬成形比 4S 以上の熱間圧延又は熱間鍛造で製造する。  
ただし、鋼材寸法の関係から 4S 未満となる場合は、JIS G 0701 の 3.2（すえ込鍛錬）によって、すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併し、鍛錬成形比を 4S 以上としてもよい。
  - c) 鋼板及び鋼帯は、厚さによって熱間圧延で製造できない場合、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造してもよい。
  - d) 鋼板及び鋼帯以外の鋼材は、熱間圧延又は熱間鍛造後に焼なましの熱処理を行う。  
ただし、受渡当事者間の協定によって、焼なましの熱処理を省略してもよい。
  - e) 鋼板及び鋼帯は、特に指定のない限り、熱間圧延のままとする。  
ただし、受渡当事者間の協定によって熱間圧延後に冷間圧延を行った鋼板及び鋼帯は、焼なましの熱処理を行う。なお、受渡当事者間の協定によって、焼なましの熱処理を省略してもよい。また、特に指定のない限り、塗油する。

6 化学成分

鋼材は、11.1 の試験を行い、その溶鋼分析値は、表 2 による。

表 2－化学成分

|                                                             |           |           |           |          |          | 単位 %    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 種類の記号                                                       | C         | Si        | Mn        | P        | S        | Cr      |
| SK140                                                       | 1.30～1.50 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK120                                                       | 1.15～1.25 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK105                                                       | 1.00～1.10 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK95                                                        | 0.90～1.00 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK90                                                        | 0.85～0.95 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK85                                                        | 0.80～0.90 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK80                                                        | 0.75～0.85 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK75                                                        | 0.70～0.80 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK70                                                        | 0.65～0.75 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK65                                                        | 0.60～0.70 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| SK60                                                        | 0.55～0.65 | 0.10～0.35 | 0.10～0.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.30 以下 |
| この表に記載していない合金元素は、受渡当事者間の協定がない限り、溶鋼を仕上げる目的以外に、意図的に添加してはならない。 |           |           |           |          |          |         |
| この表の全ての種類の鋼材は、不純物として、Cu が 0.25 %、Ni が 0.25 %をそれぞれ超えてはならない。  |           |           |           |          |          |         |

7 硬さ

7.1 鋼板及び鋼帯以外の鋼材の硬さ

熱間圧延又は熱間鍛造後に焼なましの熱処理を行った鋼板及び鋼帯以外の鋼材は、11.2 の試験を行い、硬さは、表 3 による。

ただし、ブリネル硬さの測定が困難な鋼材については、ロックウェル B スケールの硬さ又はビッカース硬さによってもよい。この場合、硬さの値は、受渡当事者間の協定による。

表 3－硬さ（焼なましの熱処理を行った鋼板及び鋼帯以外の鋼材）

| 種類の記号 | 焼なまし温度<br>℃<br>(参考) | 硬さ<br>HBW |
|-------|---------------------|-----------|
| SK140 | 750～780 徐冷          | 217 以下    |
| SK120 | 750～780 徐冷          | 217 以下    |
| SK105 | 750～780 徐冷          | 212 以下    |
| SK95  | 740～760 徐冷          | 207 以下    |
| SK90  | 740～760 徐冷          | 207 以下    |
| SK85  | 730～760 徐冷          | 207 以下    |
| SK80  | 730～760 徐冷          | 192 以下    |
| SK75  | 730～760 徐冷          | 192 以下    |
| SK70  | 730～760 徐冷          | 183 以下    |
| SK65  | 730～760 徐冷          | 183 以下    |
| SK60  | 730～760 徐冷          | 183 以下    |

7.2 鋼板及び鋼帯の硬さ

鋼板及び鋼帯は、11.2 の試験を行い、硬さは、表 4 による。



ただし、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の硬さは、**附属書 JA** による。

表 4－硬さ（鋼板及び鋼帯）

| 種類の記号 | 熱間圧延のまま   | 焼なまし       |           |
|-------|-----------|------------|-----------|
|       | 硬さ<br>HRC | 硬さ<br>HRBW | 硬さ<br>HRC |
| SK140 | －         | －          | 34 以下     |
| SK120 | －         | －          | 31 以下     |
| SK105 | －         | －          | 31 以下     |
| SK95  | 44 以下     | －          | 27 以下     |
| SK90  | 44 以下     | －          | 27 以下     |
| SK85  | 43 以下     | 100 以下     | －         |
| SK80  | 43 以下     | 100 以下     | －         |
| SK75  | 39 以下     | 98 以下      | －         |
| SK70  | 39 以下     | 98 以下      | －         |
| SK65  | 36 以下     | 96 以下      | －         |
| SK60  | 36 以下     | 96 以下      | －         |

8 外観

8.1 熱間圧延丸鋼の外観

熱間圧延丸鋼は、使用上有害な欠点があつてはならない。ただし、コイル状で供給されるバーインコイルは、一般に検査によって全長にわたつての欠点の検出及びその除去は困難であるため、欠点を含む場合がある。コイル内に発見された使用上有害と判断される欠点の取扱いについては、必要な場合、受渡当事者間の協定による。

8.2 鋼板及び鋼帯の外観

鋼板及び鋼帯の外観は、**JIS G 3193** の箇条 7（外観）による。

ただし、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の外観は、**附属書 JA** による。

8.3 その他の鋼材の外観

8.1 及び 8.2 以外の鋼材の外観は、受渡当事者間の協定による。

9 形状、寸法及びその許容差

9.1 熱間圧延丸鋼の寸法及びその許容差

9.1.1 標準寸法

熱間圧延丸鋼の標準径は、**表 5** による。

表 5－熱間圧延丸鋼の標準径

| 単位 mm                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, |  |
| 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, |  |
| 100, 110, 120, 130, 140, 150                                                    |  |

9.1.2 寸法の許容差

熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差は、表 6 による。

表 6－熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差

| 単位    mm                                              |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 径                                                     | 径の許容差            | 偏径差             |
| 10 以上   16 未満                                         | +0.6<br>−0.3     | 径の許容差範囲の 70 %以下 |
| 16 以上   30 未満                                         | +0.7<br>−0.3     |                 |
| 30 以上   150 以下                                        | +2.5 %<br>−1.0 % |                 |
| 径が、10 mm 未満及び 150 mm を超える丸鋼の径の許容差及び偏径差は、受渡当事者間の協定による。 |                  |                 |

9.2 鋼板及び鋼帯の形状、寸法及びその許容差

9.2.1 標準寸法

鋼板及び鋼帯の標準寸法は、JIS G 3193 の箇条 4（標準寸法）による。

ただし、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の標準寸法は、附属書 JA による。

9.2.2 形状及び寸法の許容差

鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は、次による。

- a) 鋼板及び鋼帯の横曲がり、直角度及び寸法の許容差は、JIS G 3193 の箇条 5（形状及び寸法の許容差）による。

ただし、厚さの許容差の適用は、厚さ 160 mm 未満とし、厚さ 160 mm 以上の場合は、受渡当事者間の協定による。また、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の寸法の許容差は、附属書 JA による。

- b) 鋼板及び鋼帯の平たん度は、表 7 による。

なお、平たん度は、任意の位置の長さ 4 000 mm について適用し、長さ 4 000 mm 未満の鋼板及び鋼帯の平たん度は、全長について適用する。

表 7ー鋼板及び鋼帯の平たん度

| 厚さ                                                                      | 単位 mm    |                      |                      |                      |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                                                         | 幅        |                      |                      |                      |                      |          |
|                                                                         | 1 250 未満 | 1 250 以上<br>1 600 未満 | 1 600 以上<br>2 000 未満 | 2 000 以上<br>2 500 未満 | 2 500 以上<br>3 000 未満 | 3 000 以上 |
| 1.60未満                                                                  | 27 以下    | 30 以下                | —                    | —                    | —                    | —        |
| 1.60以上 4.00未満                                                           | 24 以下    | 27 以下                | 30 以下                | —                    | —                    | —        |
| 4.00以上 6.30未満                                                           | 21 以下    | 24 以下                | 27 以下                | 33 以下                | 38 以下                | 42 以下    |
| 6.30以上 10.0 未満                                                          | 18 以下    | 21 以下                | 24 以下                | 30 以下                | 36 以下                | 39 以下    |
| 10.0 以上 25.0 未満                                                         | 15 以下    | 18 以下                | 21 以下                | 24 以下                | 27 以下                | 30 以下    |
| 25.0 以上 63.0 未満                                                         | 12 以下    | 15 以下                | 18 以下                | 21 以下                | 24 以下                | 27 以下    |
| 63.0 以上 160 未満                                                          | 12 以下    | 12 以下                | 15 以下                | 18 以下                | 21 以下                | 24 以下    |
| 厚さ 160 mm 以上の鋼板及び鋼帯の平たん度は、受渡当事者間の協定による。<br>ミルエッジの鋼板の平たん度は、受渡当事者間の協定による。 |          |                      |                      |                      |                      |          |

9.3 その他の鋼材の形状、寸法及びその許容差

9.1 及び 9.2 以外の鋼材の形状、寸法及びその許容差は、受渡当事者間の協定による。

10 脱炭層深さ

鋼材は、11.3 の試験を行い、熱間圧延丸鋼の全脱炭層深さは、表 8 による。熱間圧延丸鋼以外の鋼材の脱炭層深さは、受渡当事者間の協定による。

表 8ー熱間圧延丸鋼の全脱炭層深さ

| 単位 mm                                  |         |
|----------------------------------------|---------|
| 径                                      | 全脱炭層深さ  |
| 15 未満                                  | 0.30 以下 |
| 15 以上 25 未満                            | 0.50 以下 |
| 25 以上 50 未満                            | 0.80 以下 |
| 50 以上 75 未満                            | 1.10 以下 |
| 75 以上 100 未満                           | 1.40 以下 |
| 100 以上 130 未満                          | 1.80 以下 |
| 130 以上 150 以下                          | 2.00 以下 |
| 径が 150 mm を超える丸鋼の全脱炭層深さは、受渡当事者間の協定による。 |         |

11 試験

11.1 分析試験

分析試験は、次による。

- a) 化学成分は、溶鋼分析によって求め、分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は、JIS G 0404 の箇条 8 (化学成分) による。
- b) 溶鋼分析の方法は、JIS G 0320 による。

## 11.2 硬さ試験

### 11.2.1 試験一般

硬さ試験の一般事項は、JIS G 0404 の箇条 7（一般要求）及び箇条 9（機械的性質）による。ただし、供試材の採り方は、JIS G 0404 の 7.6（試験片採取条件及び試験片）の A 類とする。

### 11.2.2 試験片の数

試験片の数は、次による。

- a) 焼なましの熱処理を行った鋼材の供試材は、同一溶鋼、同時熱処理及び同一寸法に属する鋼材を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取する。
- b) 熱間圧延のままの鋼板及び鋼帯の供試材は、同一溶鋼及び同一寸法に属する鋼板及び鋼帯を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取する。

なお、同一寸法とは、径が 150 mm 以下の熱間圧延丸鋼の場合、表 8 の同一径群とし、鋼板及び鋼帯の場合、同一厚みとする。

### 11.2.3 試験方法

試験方法は、次による。

- a) ブリネル硬さ試験方法は、JIS Z 2243-1 による。
- b) ビッカース硬さ試験方法は、JIS Z 2244-1 による。
- c) ロックウェル硬さ試験方法は、JIS Z 2245 による。

## 11.3 脱炭層深さ測定試験

### 11.3.1 試験片の数

試験片の数は、次による。

- a) 熱間圧延丸鋼の供試材は、同一溶鋼、同一圧延チャンス及び同一寸法に属する丸鋼を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片は 1 個採取する。なお、径が 150 mm 以下の熱間圧延丸鋼の場合、同一寸法とは、表 8 の同一径群とする。
- b) 熱間圧延丸鋼以外の鋼材の試験片の数は、受渡当事者間の協定による。
- c) 製造業者によって、切削を行う鋼材については、受渡当事者間の協定によって、試験を省略してもよい。

### 11.3.2 試験方法

試験方法は、JIS G 0558 の 6.1（顕微鏡による測定方法）による。

**注記** この規格に規定する分析試験、硬さ試験及び脱炭層深さ測定試験以外の試験として、マクロ組織試験、非金属介在物試験、地きず試験、磁粉探傷試験、超音波探傷試験、焼入焼戻し硬さ試験、顕微鏡組織試験などが行われることがある。この場合、試験方法などについては、受渡当事者間で協定される。

## 12 検査

検査は、次による。

- a) 検査の一般事項は、**JIS G 0404** による。
- b) 化学成分は、**箇条 6** に適合しなければならない。
- c) 硬さは、**箇条 7** に適合しなければならない。
- d) 外観は、**箇条 8** に適合しなければならない。
- e) 形状及び寸法は、**箇条 9** に適合しなければならない。
- f) 脱炭層深さは、**箇条 10** に適合しなければならない。

## 13 表示

検査に合格した鋼材は、鋼材ごとに、次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし、鋼板、鋼帯、平鋼、並びに径又は対辺距離が 30 mm 未満の棒鋼及び線材は、これを結束して、1 結束ごとに適切な方法で表示してもよい。径又は対辺距離が 30 mm 以上の棒鋼の場合は、受渡当事者間の協定によって、これを結束して、1 結束ごとに適切な方法で表示してもよい。

なお、受渡当事者間の協定によって、製品識別が可能な範囲で、項目の一部を省略してもよい。

- a) 種類の記号。冷間圧延鋼板及び鋼帯は、種類に記号の末尾に－C を表示する。ただし、受渡当事者間の協定によって、－C を省略してもよい。
- b) 溶鋼番号又はその他の製造（検査）番号
- c) 製造業者名又はその略号
- d) 寸法。寸法の表し方は、**JIS G 3191**、**JIS G 3193** 及び **JIS G 3194** による。ただし、線材の寸法の表し方は、**JIS G 3191** の**箇条 4**（寸法の表し方）による。受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の寸法の表し方は、**JIS G 3193** による。

## 14 注文者によって提示される情報

注文者は、この規格に規定する事項を適切に指定するために、注文時に少なくとも次の事項を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。

- a) 鋼材の形状（丸鋼、鋼板、鋼帯又はその他の鋼材）
- b) 種類の記号（**箇条 4**）
- c) 寸法

## 15 報告

製造業者は、注文者から要求された場合、検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は、**JIS G 0404** の**箇条 13**（報告）による。ただし、注文時に特に指定がない場合は、検査文書は、**JIS G 0415** の**5.1**（検査証明書 3.1）による。

附属書 A  
(参考)

JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

A.1 JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表を、表 A.1 に示す。

注記 ISO 4957 の対比表とは異なり、炭素工具鋼鋼材について、JIS 及び対応国際規格の種類の記号を対比している。

表 A.1－JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

| 種類の記号 |        |
|-------|--------|
| JIS   | 対応国際規格 |
| SK140 | —      |
| SK120 | C120U  |
| SK105 | C105U  |
| SK95  | —      |
| SK90  | C90U   |
| SK85  | —      |
| SK80  | C80U   |
| SK75  | —      |
| SK70  | C70U   |
| SK65  | —      |
| SK60  | —      |

附属書 JA  
(規定)

受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の品質規定

JA.1 硬さ

冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯は、11.2 の試験を行い、硬さは、表 JA.1 による。

表 JA.1－冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の硬さ

| 種類の記号 | 焼なまし     | 冷間圧延のまま          |
|-------|----------|------------------|
|       | 硬さ<br>HV | 硬さ<br>HV<br>(参考) |
| SK140 | 230 以下   | 230～320          |
| SK120 | 220 以下   | 220～310          |
| SK105 | 220 以下   | 220～310          |
| SK95  | 210 以下   | 210～300          |
| SK90  | 210 以下   | 210～300          |
| SK85  | 200 以下   | 200～290          |
| SK80  | 200 以下   | 200～290          |
| SK75  | 190 以下   | 190～280          |
| SK70  | 190 以下   | 190～280          |
| SK65  | 190 以下   | 190～280          |
| SK60  | 190 以下   | 190～280          |

JA.2 外観

冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の外観は、次による。

- a) 鋼板及び鋼帯は、使用上有害な欠点があってはならない。ただし、鋼帯は、欠点を除去する機会がないため、若干の欠点を含むことがある。鋼帯の欠点の処置が必要な場合は、その方法を受渡当事者間で協定してもよい。

なお、表面の欠点は、特に指定のない限り、鋼板及び鋼帯の片側の面<sup>1)</sup>に適用する。

注記 欠点には孔、ラミネーション、折れ、表面きずなどがある。

注<sup>1)</sup> 片側の面とは、通常、鋼板の場合は包装で上側にある面をいい、鋼帯の場合は鋼帯の外側の面をいう。

- b) 焼なましのままの鋼板及び鋼帯は、調質圧延を行わないために発生する腰折れ、耳しわなどは、有害な欠点としない。
- c) 鋼板及び鋼帯は、さびを防止するため塗油してもよい。注文者が、無塗油を指定する場合には、塗油しないために発生するさび、すりきずなどは、有害な欠点としない。

JA.3 標準寸法

冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の標準寸法は、次による。

- a) 標準厚さは、表 JA.2 による。
- b) 標準幅及び標準長さは、JIS G 3193 の箇条 4 (標準寸法) の b) 及び c) による。

表 JA.2－冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の標準厚さ

| 単位 mm                                        |  |
|----------------------------------------------|--|
| 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.4, |  |
| 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2  |  |

JA.4 寸法の許容差

冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の寸法の許容差は、次による。

- a) 厚さの許容差は、表 JA.3 による。  
なお、厚さの測定箇所は、ミルエッジの場合、縁（幅方向端部）から 25 mm 以上内側の任意の点、カットエッジの場合、縁から 15 mm 以上内側の任意の点とする。厚さの許容差は、鋼帯の長さ方向の両端の正常でない部分には適用しない。
- b) 幅及び長さの許容差は、JIS G 3193 の箇条 5 (形状及び寸法の許容差) の b) 及び c) による。

表 JA.3－冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の厚さの許容差

| 厚さ              | 単位 mm           |                    |                      |                      |          |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                 | 幅               |                    |                      |                      |          |
|                 | 30 以上<br>600 未満 | 600 以上<br>1 000 未満 | 1 000 以上<br>1 250 未満 | 1 250 以上<br>1 600 未満 | 1 600 以上 |
| 0.10 以上 0.25 未満 | ±0.03           | ±0.03              | ±0.03                | —                    | —        |
| 0.25 以上 0.40 未満 | ±0.04           | ±0.04              | ±0.04                | —                    | —        |
| 0.40 以上 0.60 未満 | ±0.05           | ±0.05              | ±0.05                | ±0.06                | —        |
| 0.60 以上 0.80 未満 | ±0.06           | ±0.06              | ±0.06                | ±0.06                | ±0.07    |
| 0.80 以上 1.00 未満 | ±0.06           | ±0.06              | ±0.07                | ±0.08                | ±0.09    |
| 1.00 以上 1.25 未満 | ±0.07           | ±0.07              | ±0.08                | ±0.09                | ±0.11    |
| 1.25 以上 1.60 未満 | ±0.08           | ±0.09              | ±0.10                | ±0.11                | ±0.13    |
| 1.60 以上 2.00 未満 | ±0.10           | ±0.11              | ±0.12                | ±0.13                | ±0.15    |
| 2.00 以上 2.50 未満 | ±0.12           | ±0.13              | ±0.14                | ±0.15                | ±0.17    |
| 2.50 以上 3.15 未満 | ±0.14           | ±0.15              | ±0.16                | ±0.17                | ±0.20    |
| 3.15 以上 3.20 以下 | ±0.16           | ±0.17              | ±0.19                | ±0.20                | —        |



## 附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表

| JIS G 4401   |                    | ISO 4957:2018, (MOD) |                                                                                                                                      |                                                                    |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a) JIS の箇条番号 | b) 対応国際規格の対応する箇条番号 | c) 箇条ごとの評価           | d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由                                                                                                         | e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策                                     |
| 1            | 1                  | 削除                   | ISO 規格では, 炭素工具鋼鋼材, 高速度工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材について規定しているが, JIS では, 内容を三つの規格に分けて, この規格では, 炭素工具鋼鋼材だけを規定している。                                     | 高速度工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材は, JIS G 4403 及び JIS G 4404 にそれぞれ規定しており, 現状ままとする。 |
| 3            | 3                  | 変更                   | ISO 規格と JIS とは, 引用している規格が異なる。                                                                                                        | 現状ままとする。                                                           |
|              |                    | 追加                   | JIS では, 鉄鋼用語 JIS に規定されていない用語を追加している。                                                                                                 |                                                                    |
| 4            | 4                  | 変更                   | 種類の記号は, JIS と ISO 規格とで異なる。JIS で規定している 11 種類のうち, ISO 規格に規定する必要がある 5 種類を, ISO 規格の類似鋼種として, 内容を変更して規定している。                               | 引き続き, ISO 規格に規定する必要性に応じて, 整合性を図っていく。                               |
|              |                    | 追加                   | ISO 規格より, きめ細かく規定する必要があることから, 6 種類を JIS 独自の鋼種として規定している。                                                                              |                                                                    |
|              |                    | 削除                   | ISO 規格で規定している鋼種のうち, 国内でニーズのない低炭素成分鋼種の 1 種類は, JIS では削除している。                                                                           |                                                                    |
| 5            | 6                  | 変更                   | ISO 規格では, 熱処理は, 受渡当事者間の協定によると規定しているが, JIS では, 製造方法を明確にするために, 熱処理について規定している。また, キルド鋼から製造すること, 及び鍛錬成形比 4S 以上の熱間圧延又は熱間鍛造で製造することを規定している。 | 現状ままとする。                                                           |
| 6            | 7.2                | 変更                   | JIS の規定において, ISO 規格の類似鋼種の化学成分は, ISO 規格とは若干異なる。                                                                                       | 現状ままとする。                                                           |
| 7            | 7.2                | 変更                   | ISO 規格では, 焼なましの熱処理を行っていない鋼材についても硬さを規定しているが, JIS では注文者での熱処理を鑑みて, 焼なましの熱処理を行っていない鋼板及び鋼帯以外の鋼材の硬さは規定していない。JIS では, 鋼板及び鋼帯の硬さを独自に規定している。   | 規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。                               |
| 8            | 7.3.1              | 変更                   | ISO 規格では, ISO 9443 又は ISO 7788 を引用しているが, JIS では, 本文若しくは附属書 JA で規定, 又は JIS G 3193 を引用している。                                            | 規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。                               |

| a) JIS の箇条番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) 対応国際規格の対応する箇条番号 | c) 箇条ごとの評価 | d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由                                                                                                         | e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.4                | 変更         | ISO 規格では, ISO 1035 規格群又は ISO 7452 を引用しているが, JIS では, 本文若しくは附属書 JA で規定, 又は JIS G 3193 を引用している。                                         | 規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.3.2              | 変更         | ISO 規格では, 研磨, 機械仕上げなどを行った鋼材について, “脱炭層なきこと。”を規定しているが, JIS では, 熱間圧延丸鋼について, 具体的に全脱炭層深さを規定している。                                          | 規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2                | 変更         | 引用している規格が異なる。JIS では, 分析試験方法を規定しているが, ISO 規格では, 製造業者の採用によると規定している。                                                                    | 規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.1                | 変更         | 引用している規格が異なる。                                                                                                                        | 現状ままとする。                                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.1                | 変更         | 引用している規格が異なる。                                                                                                                        | 現状ままとする。                                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                  | 変更         | ISO 規格では, 製造業者は, 注文者によって提示される情報を得なければならないと規定しているが, JIS では, 注文者への要求事項としている。                                                           | 他の多くの ISO 規格で, 注文者への要求事項となっており, 現状ままとする。         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.1                | 変更         | 引用している規格が異なる。                                                                                                                        | 現状ままとする。                                         |
| 附属書 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annex C            | 変更         | ISO 規格では, 炭素工具鋼鋼材, 高速度工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材について, ISO 規格, EN 規格及び JIS の種類の記号を対比しているが, JIS では, 炭素工具鋼鋼材について, ISO 規格の種類の記号と JIS の種類の記号とを対比している。 | ISO 規格の記載に一部不備 (対応する種類の記載の誤記) があるため, 次回改正時に修正する。 |
| 附属書 JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                  | 追加         | ISO では, 厚さによって熱間圧延で製造できない場合, 受渡当事者間の協定によって冷間圧延で製造してもよいことを規定していないが, JIS では規定している。                                                     | JIS 独自の規定であり, 現状ままとする。                           |
| <p><b>注記 1</b> 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。</li> <li>— 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。</li> <li>— 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。</li> </ul> <p><b>注記 2</b> JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— MOD: 対応国際規格を修正している。</li> </ul> |                    |            |                                                                                                                                      |                                                  |

## JIS G 4401 : 2022

### 炭素工具鋼鋼材

### 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

#### 1 今回の改正までの経緯

この規格は、1950 年に制定され、1953 年、1956 年、1965 年、1972 年、1983 年、2000 年、2006 年及び 2009 年（以下、旧規格という。）の改正を経て、今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) **1950 年の制定** **JIS G 4401**（炭素工具鋼）として、制定した。
- b) **1953 年の改正** 製造方法、焼なまし硬さの上限値などを見直した。“試験方法”及び“標示”の箇条を追加した。
- c) **1956 年の改正** 製造方法を見直した。顕微鏡検査などの協定による検査を追加した。
- d) **1965 年の改正** 引用規格を見直した。
- e) **1972 年の改正** 規格の名称を、“工具鋼鋼材”に変更した。“寸法およびその寸法”及び“外観および脱炭”の箇条を追加した。
- f) **1983 年の改正** 熱間圧延鋼板及び鋼帯を追加した。不純物としての Cu の上限値を見直した。
- g) **2000 年の改正** **ISO 4957** との整合化を図り、種類の記号を全面的に変更するとともに、種類の記号（SK90, SK80, SK70 及び SK60）を追加した。規格の様式を、**JIS Z 8301:1990** に基づき、変更した。
- h) **2006 年の改正** 脱炭層深さの規定、焼入焼戻し試験片の採取条件などを見直した。規格の様式を、**JIS Z 8301:2000** に基づき、変更した。
- i) **2009 年の改正** 受渡当事者間の協定によって製造する冷間圧延鋼板及び鋼帯を追加した。焼入焼戻し硬さを削除した。規格の様式を、**JIS Z 8301:2008** に基づき、変更した。

今回の改正は、2021 年 8 月の一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター鋼材規格検討会 F01.04 特殊鋼・棒線分科会（産業標準作成委員会 WG）で **JIS** 素案を作成し、2021 年 12 月及び 2022 年 2 月の同センター鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）で **JIS** 案として審議・承認された。

#### 2 今回の改正の趣旨

**JIS** 定期見直しに際して、市場の実体を反映させた内容に見直すとともに、曖昧な規定及び理解しにくい表現を見直し、誤解の生じない、より分かりやすい規定とする観点から改正を行うこととした。また、2019 年の法令改正を反映するとともに、規格の様式を、**JIS Z 8301:2019** に基づき、変更した。

### 3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の改正審議で問題となった事項及び審議結果は、次のとおりである。

- a) **適用範囲(箇条 1) 及び製造方法(箇条 5)** 旧規格では、**箇条 1** (適用範囲) において、“なお、鋼板及び鋼帯の場合は、熱間圧延によって製造されたもの以外に、厚さによっては冷間圧延されたものを含むことがある。”と規定し、**箇条 4** (製造方法) において、“ただし、受渡当事者間の協定によって冷間圧延する場合は、通常、焼なましを行う。”と規定していた。しかし、その後の **JIS G 4051:2016** (機械構造用炭素鋼鋼材) 及び **JIS G 4053:2016** (機械構造用合金鋼鋼材) の改正審議において、熱間圧延鋼材 **JIS** における冷間圧延で製造する鋼板及び鋼帯は、あくまで、厚さによって熱間圧延での製造ができない場合の熱間圧延鋼材の代替としての位置付けであることが確認された。

この規格で規定する炭素工具鋼鋼材において、冷間圧延で製造する鋼板及び鋼帯は、同じ位置付けであり、規定の見直しが必要であるとの意見が出された。審議の結果、**JIS G 4051** 及び **JIS G 4053** の規定に合わせて、適用範囲(**箇条 1**) において、旧規格の“なお、鋼板及び鋼帯の場合は、熱間圧延によって製造された以外に、厚さによっては冷間圧延されたものを含むことがある。”との規定を削除し、製造方法(**箇条 5**) に、鋼板及び鋼帯は、厚さによって熱間圧延で製造できない場合、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造してもよいことを規定するとともに、硬さ、外観、寸法及び寸法の許容差は、**附属書 JA** を追加して規定し、**JIS G 3141** (冷間圧延鋼板及び鋼帯) の引用は行わないこととした。

- b) **用語及び定義(箇条 3)** **JIS G 0203** では、平鋼は、“棒状に圧延した鋼で、断面が長方形をしており、断面の四つの面とも圧延した面をもち、厚さは一般に 5 mm 以上、幅は 500 mm を超えない板状の棒鋼”と定義しているが、炭素工具鋼鋼材としての平鋼には、幅が 2 000 mm までの平鋼があるため、定義を見直す必要があるとの意見が出された。審議の結果、この規格では、**3.4** で個別に定義を行い、今回の **JIS G 0203** 改正において、平鋼の定義を見直すこととした。

- c) **種類の記号(箇条 4)** 旧規格では、**JIS G 4401:2000** で変更した古い種類の記号を括弧書きで記載し、次回改正時には削除することを記載していた。今回の改正審議において、古い種類の記号を記載することは、それらを使用できるとの誤解を避けるために削除すべきとの意見と同時に、利便性のために残して欲しいとの意見が出された。審議の結果、この規格では、**表 1** に、**JIS G 4401:1983** の種類の記号 [摘要 (参考)] として記載することとした。

- d) **化学成分(箇条 6)**

- 1) 旧規格では、**表 1** (鋼材の種類の記号及び化学成分) に記載していない合金元素について規定していなかったが、**JIS G 4403** (高速度工具鋼鋼材) 及び **JIS G 4404** (合金工具鋼鋼材) と同様に、炭素工具鋼鋼材は化学成分を保証する鋼材ではないかとの意見が出された。国内における実態を調査した結果、受渡当事者間の協定によって、表に記載していない合金元素を添加する可能性があることが判明したため、この規格では、**表 2** (化学成分) に記載していない合金元素は、受渡当事者間の協定がない限り、溶鋼を仕上げる目的以外に、意図的に添加してはならないと規定することとした。

なお、他の化学成分を保証する鋼材 **JIS** と同様に、溶鋼を仕上げる目的は、鋼の溶製過程での不足成分の付与、脱酸、鋳造時のノズル詰まり防止などの目的に加えて、圧延きず防止などの作業上必要な目的を含むことを確認した。

- 2) 旧規格では、**表 1** の注<sup>a)</sup>に、各種類とも不純物として Cr は 0.30 %を超えてはならないと規定していたが、**JIS G 4401:1983** の解説では、Cr は意図的に添加(焼なましの際の炭素グラファイト化の防止を目的として、0.30 %を上限として添加) する可能性があることを記載しており、Cr の上限値についての規定を見直すべきとの意見が出された。審議の結果、この規格では、**表 2** 中に Cr を記載し、意図的に添加する場合及び不純物である場合の上限値は 0.30 %であることを規定することとした。

e) 試験 (箇条 11)

- 1) 旧規格では、焼なましを行った鋼材の硬さは、同一溶鋼、同一熱処理条件ごとに、鋼材の任意の箇所で行うと規定していたが、試験片の数を規定すべきとの意見が出された。審議の結果、この規格では、JIS G 4403 及び JIS G 4404 の規定内容と合わせて、焼なましの熱処理を行った鋼材の供試材は、同一溶鋼、同時熱処理及び同一寸法に属する鋼材を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取すると規定することとした。なお、同時熱処理は、鋼材 JIS で広く使用されている用語であり、同一熱処理チャンスと同じ意味であることを確認した。
  - 2) 旧規格では、その他の試験として、受渡当事者間の協定によって、マクロ組織、非金属介在物、地きず、磁粉探傷、超音波探傷及び焼入焼戻し硬さの試験を行ってもよいことを規定していたが、この規格では、他の鋼材 JIS と同様に、規定から削除し、受渡当事者間の協定によって行われることがあることを、注記に記載することとした。
- f) 注文者によって提示される情報 (箇条 14) 注文者によって提示される情報の一般的な規定は、JIS G 0404 (鋼材の一般受渡し条件) の箇条 4 に規定されている。一方、鋼材の ISO 規格及び ASTM 規格では、個別の鋼材規格において具体的な提示情報が規定されている。この情報は、製造業者にとって、製品の要求事項を明確化するという品質管理の出発点であること、及び対応国際規格との整合化につながることから、個別の鋼材 JIS 全体に展開する方針を決定した。

この方針に基づき、この規格では、箇条 14 として追加し、注文者は、注文時に少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならないことを規定することとした。

4 主な改正点

今回の主な改正点は、次のとおりである。

- a) 適用範囲 (箇条 1) 旧規格では、“なお、鋼板及び鋼帯の場合は、熱間圧延によって製造されたもの以外に、厚さによっては冷間圧延されたものを含むことがある。”と規定していたが、この規格では、この規定を削除し、箇条 5 (製造方法) に規定するように変更した [解説の箇条 3 a) 参照]。
- b) 用語及び定義 (箇条 3)
  - 1) この箇条を追加し、棒鋼、丸鋼、バーインコイル、平鋼及び鍛錬成形比を定義した [解説の箇条 3 b) 参照]。
  - 2) これら以外の用語の定義は、JIS G 0201、JIS G 0202 及び JIS G 0203 を引用した。
- c) 種類の記号 (箇条 4) 旧規格の表 1 に括弧書きで記載していた種類の記号は、JIS G 4401:1983 の種類の記号 [摘要 (参考)] として記載した [解説の箇条 3 c) 参照]。
- d) 製造方法 (箇条 5)
  - 1) すえ込鍛錬によって鍛錬成形比を補うのは、JIS G 0701 の 3.2 (すえ込鍛錬) によって、すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併することを明確にした。
  - 2) 鋼板及び鋼帯以外の鋼材で、焼なましの熱処理を省略してもよいのは、受渡当事者間の協定によることを追加した。
  - 3) 受渡当事者間の協定によって熱間圧延後に冷間圧延を行った鋼板及び鋼帯で、焼なましの熱処理を省略してもよいのは、受渡当事者間の協定によることを追加した [解説の箇条 3 a) 参照]。また、特に指定のない限り、塗油することを追加した。
- e) 化学成分 (箇条 6) [解説の箇条 3 d) 参照]
  - 1) 表 2 に記載していない合金元素は、受渡当事者間の協定がない限り、溶鋼を仕上げる目的以外に、

意図的に添加してはならないことを追加した。

- 2) 旧規格では、表 1 の注 <sup>a)</sup>に、各種類とも不純物として Cr は 0.30 %を超えてはならないと規定していたが、この規格では、表 2 の表中に Cr を規定するように変更した。

f) 硬さ (箇条 7)

- 1) 表 3 の焼なまし温度は、参考であることを明確にした。
- 2) 旧規格の表 3 に規定していた冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の焼なまし硬さ及び冷間圧延まま硬さ (参考) は、附属書 JA に規定するように変更した [解説の箇条 3 a) 参照]。
- 3) JIS Z 2245 の改正に合わせて、表 4 のロックウェル B スケールの硬さ記号は、HRBW であることを明確にした。

g) 外観 (箇条 8)

- 1) 熱間圧延丸鋼の外観は、棒鋼の製品 JIS と同じ規定に変更した。
- 2) 冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の外観は、附属書 JA に規定するように変更した [解説の箇条 3 a) 参照]。

h) 形状、寸法及びその許容差 (箇条 9) 冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の寸法及びその許容差は、附属書 JA に規定するように変更した [解説の箇条 3 a) 参照]。

i) 脱炭層深さ (箇条 10) 熱間圧延丸鋼の脱炭層深さは、全脱炭層深さであることを明確にした。

j) 試験 (箇条 11)

- 1) 硬さ試験の試験片の数は、焼なましの熱処理を行った鋼材の場合、同一溶鋼、同時熱処理及び同一寸法に属する鋼材を一組、並びに熱間圧延ままの鋼板及び鋼帯の場合、同一溶鋼及び同一寸法に属する鋼板及び鋼帯を一組として、供試材を 1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取するように変更した [解説の箇条 3 e) 1) 参照]。
- 2) 熱間圧延丸鋼の脱炭層深さ測定試験の試験片の数を規定した。また、製造業者によって、切削を行う鋼材については、受渡当事者間の協定によって、脱炭層深さ測定試験を省略してもよいことを追加した。
- 3) 旧規格の 9.4 (その他の試験) では、受渡当事者間の協定によって、マクロ組織、非金属介在物、地きず、磁粉探傷、超音波探傷及び焼入焼戻し硬さの試験を行ってもよいと規定していたが、この規格では、この規定を削除し、これらの試験が行われることがあることを、注記として記載した [解説の箇条 3 e) 2) 参照]。

k) 表示 (箇条 13) 旧規格では、受渡当事者間の協定によって、表示項目の一部を省略できると規定していたが、この規格では、受渡当事者間の協定による項目の一部省略は、製品識別が可能な範囲とすることに変更した。

l) 注文者によって提示される情報 (箇条 14) 箇条を追加し、注文者は、注文時に少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならないことを規定した [解説の箇条 3 f) 参照]。

m) 報告 (箇条 15)

- 1) 製造業者は、注文者から要求された場合、検査文書を注文者に提出しなければならないことに変更した。
- 2) 検査文書は、JIS G 0415 の 5.1 (検査証明書 3.1) によることに変更した。

n) 標準熱処理温度 (旧規格の附属書 JA) この附属書を削除した。

o) JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表 (附属書 A) 旧規格では、附属書 JB に記載していたが、対応国際規格に附属書 A として種類記号の対比表が追加されたため、この規格でも、附属書 A と

して記載した。

- p) 受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の品質規定(附属書 JA) 附属書を追加し、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造した鋼板及び鋼帯の硬さ、外観、標準寸法及び寸法の許容差を規定した [解説の箇条 3 a)参照]。

## 5 JIS 素案作成及び JIS 案審議委員会の委員会構成表

JIS 素案作成(産業標準作成委員会 WG) 及び JIS 案審議委員会(産業標準作成委員会)の委員会構成表を、次に示す。

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格検討会  
 F01.04 特殊鋼・棒線分科会(産業標準作成委員会 WG) 構成表(2021 年 8 月現在)

|       | 氏名      | 所属                                      |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| (主査)  | 玉 田 基   | 一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター                     |
| (委員)  | 成 田 基   | 愛知製鋼株式会社品質保証部                           |
|       | 飯 野 雅 之 | 株式会社伊藤製鐵所本社技術サービス部                      |
|       | 鈴 木 啓 泰 | 王子製鉄株式会社生産技術部                           |
|       | 若 月 輝 行 | 大阪製鐵株式会社商品企画部                           |
|       | 上 道 雅 丈 | 共英製鋼株式会社本社                              |
|       | 浅 成 修   | 合同製鐵株式会社姫路製造所技術管理部                      |
|       | 吉 原 直   | 株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット<br>線材条鋼商品技術部 |
|       | 永 野 慎 一 | 山陽特殊製鋼株式会社品質保証部                         |
|       | 時 乗 健 次 | JFE スチール株式会社棒線事業部棒線企画部                  |
|       | 池 田 正 文 | JFE 条鋼株式会社品質保証部                         |
|       | 木 村 裕 司 | 大同特殊鋼株式会社技術企画部                          |
|       | 阿 部 康 晴 | 東京製鋼株式会社開発担当役員付                         |
|       | 宮 下 敏   | トピー工業株式会社スチール事業部品質保証部                   |
|       | 高 木 英 治 | 西日本鋼業株式会社品質管理部                          |
|       | 小 山 隆 治 | 日本製鉄株式会社棒線技術部                           |
|       | 齋 藤 圭 佑 | 日本製鉄株式会社品質保証部                           |
|       | 正 能 久 晴 | 日本金属株式会社技術部門技術部                         |
|       | 酒 寄 一 志 | 日立金属株式会社金属材料事業本部                        |
|       | 村 崎 拓 哉 | 日立金属株式会社金属材料事業本部                        |
|       | 知 野 克 彦 | 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社品質保証室                      |
| (関係者) | 伊 藤 実   | 経済産業省産業技術環境局国際標準課                       |

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会(産業標準作成委員会)  
 構成表(2022 年 2 月現在)

|        | 氏名      | 所属                        |
|--------|---------|---------------------------|
| (委員長)  | 榎 学     | 東京大学                      |
| (副委員長) | 緒 形 俊 夫 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構         |
|        | 田 中 龍 彦 | 東京理科大学名誉教授                |
|        | 藤 原 弘 次 | EMF 応用計測(非破壊試験専門家)        |
| (委員)   | 下津佐 正 貴 | 株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門安全品質環境部 |
|        | 中 澤 晋   | JFE スチール株式会社品質保証部         |
|        | 後 藤 勝 志 | 大同特殊鋼株式会社技術企画部            |

## 解 5

20

G 4401 : 2022 解説

|      |     |     |                              |
|------|-----|-----|------------------------------|
|      | 松 本 | 聡   | 日本製鉄株式会社品質保証部                |
|      | 田之上 | 辰 朗 | 一般社団法人火力原子力発電技術協会 (株式会社 IHI) |
|      | 山 口 | 栄 輝 | 公益社団法人土木学会 (九州工業大学)          |
|      | 種物谷 | 宣 高 | 高圧ガス保安協会                     |
|      | 竹 内 | 徹   | 一般社団法人日本建築学会 (東京工業大学大学院)     |
|      | 小野田 | 光 芳 | 線材製品協会 (日鉄 SG ワイヤ株式会社)       |
|      | 松 本 | 和 幸 | 一般財団法人日本海事協会                 |
|      | 加 藤 | 健   | 日本金属継手協会                     |
|      | 桜 井 | 英 裕 | 一般社団法人日本鋼構造協会                |
|      | 近 藤 | 隆 明 | 一般社団法人日本自動車工業会 (日産自動車株式会社)   |
|      | 相 川 | 卓 洋 | 公益社団法人日本水道協会                 |
|      | 高 木 | 茂 樹 | 日本機械工具工業会 (三菱マテリアル株式会社)      |
|      | 伊 藤 | 叡   | 元新日鉄住金エンジニアリング株式会社 (腐食専門家)   |
|      | 林   | 央   | 元国立研究開発法人理化学研究所              |
|      | 岩 田 | 善 裕 | 国立研究開発法人建築研究所                |
|      | 桑 原 | 利 彦 | 東京農工大学大学院                    |
|      | 富 山 | 禎 仁 | 国立研究開発法人土木研究所                |
|      | 戸 上 | 義 朗 | 一般社団法人日本アルミニウム協会             |
|      | 堤   | 紳 介 | 一般財団法人日本規格協会                 |
|      | 熊 井 | 勝 敏 | 日本検査キューエイ株式会社 JIS 認証部        |
|      | 富士原 | 正 義 | 一般社団法人日本試験機工業会               |
|      | 栗 原 | 正 明 | 一般社団法人日本伸銅協会                 |
|      | 小 野 | 昭 紘 | 公益社団法人日本分析化学会                |
| (幹事) | 石 川 | 厚 史 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟                 |
|      |     |     | (執筆者 玉田 基)                   |



★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール(E-mail:sd@jsa.or.jp),  
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認  
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承  
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン  
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され  
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用  
ください。

---

JIS G 4401  
炭素工具鋼鋼材

---

令和 4 年 5 月 20 日 第 1 刷発行

編集兼 朝 日 弘  
発行人

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会  
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル  
<https://www.jsa.or.jp/>

---

|         |           |                                                      |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| 名古屋支部   | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内<br>TEL (050)1742-6187      |
| 関 西 支 部 | 〒541-0043 | 大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内<br>TEL (050)1742-6191 |
| 広 島 支 部 | 〒730-0011 | 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内<br>TEL (050)1742-6215        |
| 福 岡 支 部 | 〒812-0025 | 福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内<br>TEL (050)1742-6229     |

---

Printed in Japan

NH

## JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

# Carbon tool steels

JIS G 4401 : 2022

(JISF)

Revised 2022-05-20

**Investigated by**  
**Accredited Standards Development Organization**

---

**Published by**  
**Japanese Standards Association**

**Price Code 07**

---

**ICS** 25.100.01;77.140.35

**Reference number** : JIS G 4401:2022(J)